

Aufgabe 1 (Der Rutherford-Größenvergleich)

Rutherford zeigte mit seinem berühmten Streuversuch, dass Atome im Wesentlichen aus leerem Raum bestehen. Im Skript wird der Kern mit einer Kirsche ($d_{\text{Kern}} \approx 2 \text{ cm}$) auf dem Mittelpunkt eines Fußballfeldes verglichen.

- Berechne den rechnerischen Maßstabsfaktor, wenn der echte Atomkern einen Durchmesser von $d \approx 2 \cdot 10^{-15} \text{ m}$ und die Atomhülle einen Durchmesser von $D \approx 2 \cdot 10^{-10} \text{ m}$ besitzt.
- Welchem Durchmesser entspricht das gesamte Atom, wenn der Kern auf die Größe einer Kirsche ($d = 2 \text{ cm}$) vergrößert wird? Passt das Atom noch in ein typisches Fußballstadion?

Aufgabe 2 (Volumenverhältnis von Atom und Kern)

Da Atome näherungsweise als kugelförmig angesehen werden können, hängt ihr Volumen kubisch vom Radius ab: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

- Welcher Bruchteil des gesamten Atomvolumens entfällt auf den Atomkern, wenn $r_{\text{Atom}} \approx 1 \cdot 10^{-10} \text{ m}$ und $r_{\text{Kern}} \approx 1 \cdot 10^{-15} \text{ m}$ angenommen werden?
- Was bedeutet dieses Ergebnis physikalisch für die Festigkeit von Materie im Alltag (warum fällst du nicht durch den Fußboden, obwohl Atome fast leer sind)?

Aufgabe 3 (Die gigantische Dichte der Kernmaterie)

Da über 99,9 % der atomaren Masse auf das winzige Kernvolumen konzentriert sind, besitzen Atomkerne eine unvorstellbar hohe Dichte. Im Weltall existieren sogenannte Neutronensterne, die fast ausschließlich aus dicht gepackten Nukleonen bestehen.

- Schätze die Dichte ρ_{Kern} eines Nukleons ab, indem du ein kugelförmiges Proton mit Radius $r \approx 1,0 \cdot 10^{-15} \text{ m}$ und Masse $m_p \approx 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ betrachtest.
- Welche Masse hätte ein normaler Teelöffel voll Kernmaterie ($V \approx 5 \text{ cm}^3 = 5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$)?

Aufgabe 4 (Klassische Nuklid-Bestimmung an Alltags-Elementen)

Bestimme für die folgenden neutralen Nuklide jeweils die Anzahl der Protonen (Z), Neutronen (N) und Elektronen (e^-):

- Stickstoff: $^{14}_7\text{N}$
- Calcium: $^{40}_{20}\text{Ca}$
- Gold: $^{197}_{79}\text{Au}$
- Blei: $^{208}_{82}\text{Pb}$

Aufgabe 5 (Ladung und Masse von Ionen)

In der Chemie und Plasmaphysik treten Atome häufig nicht neutral, sondern als geladene Ionen auf, wenn sie Elektronen abgeben oder aufnehmen. Der Kern bleibt dabei unberührt.

- Ein Eisen-Ion besitzt $Z = 26$, $A = 56$ und eine Ladung von $+3$ (Fe^{3+}). Wie viele Protonen, Neutronen und Elektronen besitzt dieses Teilchen?
- Ein Sulfid-Ion ${}^{32}_{16}\text{S}^{2-}$ trägt zwei negative Überschussladungen. Bestimme dessen Bausteine.
- Warum ändert sich bei einer chemischen Ionisation die Kernmasse so gut wie gar nicht?

Aufgabe 6 (Die elektrostatische Kraft zwischen zwei Protonen)

Nach dem Coulomb-Gesetz stoßen sich zwei gleichnamige Ladungen mit der Kraft

$$F_C = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \quad (1)$$

ab (mit $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8,99 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$ und der Elementarladung $e \approx 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$).

- Berechne die abstoßende Coulomb-Kraft zwischen zwei Protonen in einem typischen Kernabstand von $r = 2,0 \cdot 10^{-15} \text{ m}$.
- Beurteile das Ergebnis: Wirkt diese Kraft für mikroskopische Teilchen klein oder extrem groß? Welche Beschleunigung erführe ein Proton ($m_p \approx 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$) unter dieser Kraft?

Aufgabe 7 (Das Klettverschluss-Modell der Kernkraft)

Im Skript wird die Kernkraft mit einem Klettverschluss verglichen.

- Erläutere diesen Vergleich detailliert anhand der typischen Eigenschaften der starken Wechselwirkung (Reichweite, Sättigung).
- Warum spürt ein Proton am „Nordpol“ eines sehr großen Urankerns die anziehende Kernkraft eines Protons am „Südpol“ nicht mehr, die elektrische Abstoßung dagegen sehr wohl?